2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\left(\frac{2i}{1+i}\right)^2$ 等于（ ）

A. $4i$　　B. $-4i$　　C. $2i$　　D. $-2i$

【答案】**C**

【解析】
由 $\frac{2i}{1+i}=\frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2i(1-i)}{2}=1+i$. 因此 $\left(\frac{2i}{1+i}\right)^2=(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$， 故选 C.

2. 不等式 $\frac{x-2}{x+1}\leq 0$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty,-1)\cup(-1,2]$　　B. $[-1,2]$
C. $(-\infty,-1)\cup[2,+\infty)$　　D. $(-1,2]$

【答案】**D**

【解析】
不等式的分界点为 $x=-1$ 和 $x=2$，其中 $x=-1$ 使分母为零，不能取. 当 $x\leftarrow 1$ 时，$\frac{x-2}{x+1}>0$；当 $-1<x<2$ 时，$\frac{x-2}{x+1}<0$；当 $x>2$ 时，$\frac{x-2}{x+1}>0$. 当 $x=2$ 时分式等于零，可以取. 所以解集为 $(-1,2]$，故选 D.

3. 设 M，N 是两个集合，则 $M\cup N\neq\emptyset$ 是“$M\cap N\neq\emptyset$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $M\cap N\neq\emptyset$，则存在元素同时属于 M 和 N，从而该元素属于 $M\cup N$，所以 $M\cup N\neq\emptyset$. 因此“$M\cup N\neq\emptyset$”是“$M\cap N\neq\emptyset$”的必要条件.

但取 $M=\{1\}$，$N=\{2\}$，则 $M\cup N\neq\emptyset$，而 $M\cap N=\emptyset$，故必要条件不充分. 所以选 B.

4. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是非零向量，若函数 $f(x)=(xbold(a)+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-xbold(b))$ 的图象是一条直线，则必有（ ）

A. $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$　　B. $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$
C. $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$　　D. $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$

【答案】**A**

【解析】
展开函数式得

$$f(x)=(xbold(a)+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-xbold(b))=-(\boldsymbol{a}cdotbold(b))x^2+\left(|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2\right)x+\boldsymbol{a}cdotbold(b)$$

函数图象是一条直线，故二次项系数必须为零，即 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$. 由于 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 均为非零向量，所以 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，故选 A.

5. 设随机变量 ξ 服从标准正态分布 $N(0,1)$. 已知 $\Phi(-1.96)=0.025$，则 $P(|\xi|<1.96)=$（ ）

A. 0.025　　B. 0.050　　C. 0.950　　D. 0.975

【答案】**C**

【解析】
由标准正态分布的对称性，$\Phi(1.96)=1-\Phi(-1.96)=0.975$. 因此 $P(|\xi|<1.96)=P(-1.96<\xi<1.96)=\Phi(1.96)-\Phi(-1.96)=0.975-0.025=0.950$. 故选 C.

6. 函数 $f(x)=begin\{cases\}4x-4,x\le 1,\backslash x^2-4x+3,x>1,end\{cases\}$ 的图象和函数 $g(x)=\log_2 x$ 的图象的交点个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
因为 $\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，先考察 $0<x\le 1$. 令

$$F_1(x)=4x-4-\log_2 x$$

则 $F_1(x)$ 在 $(0,1]$ 上连续，且 $F_1'(x)=4-\frac{1}{x\ln 2}$，$F_1''(x)=\frac{1}{x^2\ln 2}>0$. 又因为 $F_1'(x)\to-\infty(x\to 0^+)$，而 $F_1'(1)=4-\frac{1}{\ln 2}>0$，所以 F_1' 在 $(0,1)$ 内恰有一个零点，且 F_1 先减后增. 又 $F_1(x)\to+\infty$（$x\to 0^+$），$F_1(1)=0$，且 $F_1\left(\frac{1}{2}\right)=-1<0$，故方程 $F_1(x)=0$ 在 $(0,1]$ 内有两个根，其中一个是 $x=1$.

再考察 $x>1$，令 $F_2(x)=x^2-4x+3-\log_2 x$. 有 $F_2'(x)=2x-4-\frac{1}{x\ln 2}$，$F_2''(x)=2+\frac{1}{x^2\ln 2}>0$. 因此 F_2' 严格递增，且 $F_2'(1)<0$，$F_2'(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），所以 F_2' 在 $(1,+\infty)$ 内恰有一个零点，F_2 先减后增. 又因为 $F_2(1)=0$，故在 $x>1$ 的右邻域内 $F_2(x)<0$，而 $F_2(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），故在极小值点右侧恰有一个根. 所以该分支有且仅有一个交点.

两段合计有 $2+1=3$ 个交点，故选 B.

7. 下列四个命题中，不正确的是（ ）

A. 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则 $lim\,limits_{x\to x_0^+}f(x)=lim\,limits_{x\to x_0^-}f(x)$
B. 函数 $f(x)=\frac{x+2}{x^2-4}$ 的不连续点是 $x=2$ 和 $x=-2$
C. 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 满足 $lim\,limits_{x\to\infty}[f(x)-g(x)]=0$，则 $lim\,limits_{x\to\infty}f(x)=lim\,limits_{x\to\infty}g(x)$
D. $lim\,limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】

命题 A 是连续函数的性质，正确. 对命题 B，函数在 $x=-2$ 和 $x=2$ 处无定义，且 $\frac{x+2}{x^2-4}=\frac{1}{x-2}$（$x\neq -2$，2），所以在 $x=-2$ 和 $x=2$ 处都不连续，命题 B 正确. 命题 D 中有 $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\sqrt{x}+1}=\frac{1}{2}$，故命题 D 正确.

命题 C 没有说明 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极限存在. 例如取 $f(x)=\sin x$，$g(x)=\sin x+\frac{1}{x}$，则 $f(x)-g(x)\to 0$，但 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极限都不存在. 因此命题 C 不正确，故选 C.

8. 棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点都在球 O 的表面上，E，F 分别是棱 AA_1，DD_1 的中点，则直线 EF 被球 O 截得的线段长为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. 1

C. $1+\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$D_1=(0,1,1)$，$E=\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$. 球心为正方体中心 $O=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，半径为

$$R=OA=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

直线 EF 为 $x=0$，$z=\frac{1}{2}$，球心到该直线的距离为 $d=\frac{1}{2}$. 因而直线被球截得的弦长为

$$2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{\frac{3}{4}-\frac{1}{4}}=\sqrt{2}$$

故选 D.

9. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，若在其右准线上存在 P，使线段 PF_1 的中垂线过点 F_2，则椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　B. $\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

C. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　D. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆焦距的一半为 c，离心率为 e，则 $c=ae$，且右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}=\frac{a}{e}$. 设右准线上的点为 $P=\left(\frac{a}{e},y\right)$. 因为 F_2 在线段 PF_1 的中垂线上，所以 $F_2P=F_2F_1=2c$. 于是 $\left(\frac{a}{e}-c\right)^2+y^2=4c^2$. 要存在实数 y，必须且只需

$$\left(\frac{a}{e}-ae\right)^2\le 4a^2e^2$$

由于 $0<e<1$，化简为

$$\left(1-e^2\right)^2\le 4e^4\Leftrightarrow\quad 1-e^2\le 2e^2\Leftrightarrow e^2\ge\frac{1}{3}$$

所以离心率的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$，故选 D.

10. 设集合 $M=\{1,2,3,4,5,6\}$，S_1，S_2，…，S_k 都是 M 的含两个元素的子集，且满足：

对任意的 $S_i=\{a_i,b_i\}$，$S_j=\{a_j,b_j\}$（$i\neq j$，i，$j\in\{1,2,3,\cdots,k\}$），都有 $\min\left\{\frac{a_i}{b_i},\frac{b_i}{a_i}\right\}\neq\min\left\{\frac{a_j}{b_j},\frac{b_j}{a_j}\right\}$.

（$\min\{x,y\}$ 表示两个数 x，y 中的较小者）. 则 k 的最大值是（ ）

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

【答案】**B**

【解析】

对任意二元子集 $\{a_i,b_i\}$，不妨令 $m=\min\{a_i,b_i\}$，$n=\max\{a_i,b_i\}$，则对应的数为 $\frac{m}{n}$，其中 $1\leq m<n\leq 6$. 约分后，不同的数正好为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{1}{5}$，$\frac{2}{5}$，$\frac{3}{5}$，$\frac{4}{5}$，$\frac{1}{6}$，$\frac{5}{6}$. 这些数共有 $1+2+2+4+2=11$ 个，并且每一个都由 M 中相应的两个元素构成的子集取得. 因此 k 的最大值为 11，故选 B.

填空题

11. 圆心为 $(1,1)$ 且与直线 $x+y=4$ 相切的圆的方程是_____{}.

【答案】$(x-1)^2+(y-1)^2=2$

【解析】

圆心到直线 $x+y-4=0$ 的距离为 $\frac{|1+1-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$. 因此圆的半径为 $\sqrt{2}$，所求圆的方程为

$$(x-1)^2+(y-1)^2=\left(\sqrt{2}\right)^2=2$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a=1$，$b=\sqrt{7}$，$c=\sqrt{3}$，则 $B=$_____{}.

【答案】$\frac{5\pi}{6}$

【解析】

由余弦定理，边 b 所对的角 B 满足 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 代入 $a=1$，$b=\sqrt{7}$，$c=\sqrt{3}$，得 $7=1+3-2\sqrt{3}\cos B$，从而 $\cos B=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<B<\pi$，所以 $B=\frac{5\pi}{6}$.

13. 函数 $f(x)=12x-x^3$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最小值是_____{}.

【答案】-16

【解析】

函数在 $[-3,3]$ 上连续，且 $f'(x)=12-3x^2=3(2-x)(2+x)$. 所以区间内的驻点为 $x=-2$ 和 $x=2$. 比较端点和驻点处的函数值：$f(-3)=-9$，$f(-2)=-16$，$f(2)=16$，$f(3)=9$. 因此最小值为 -16.

14. 设集合 $A=\left\{(x,y)\mid y\geq\frac{1}{2}|x-2|\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y\leq-|x|+b\}$，$A\cap B\neq\emptyset$.

1. (1) b 的取值范围是_____{}；
2. (2) 若 $(x,y)\in A\cap B$，且 $x+2y$ 的最大值为 9，则 b 的值是_____{}.

【答案】第一空：$[1,+\infty)$；第二空：$\frac{9}{2}$

【解析】

由 $A\cap B\neq\varnothing$，存在实数 x 和 y 使

$$\frac{1}{2}|x-2|\le y\le -|x|+b$$

因此必须且只需

$$b\ge |x|+\frac{1}{2}|x-2|$$

对某个实数 x 成立. 分三种情况讨论：

当 $x\le 0$ 时，

$$|x|+\frac{1}{2}|x-2|=-x+\frac{1}{2}(2-x)=1-\frac{3}{2}x\ge 1;$$

当 $0\le x\le 2$ 时，

$$|x|+\frac{1}{2}|x-2|=x+\frac{1}{2}(2-x)=1+\frac{1}{2}x\ge 1;$$

当 $x\ge 2$ 时，

$$|x|+\frac{1}{2}|x-2|=x+\frac{1}{2}(x-2)=\frac{3}{2}x-1\ge 2$$

所以该式的最小值为 1，第一空为 $b\in[1,+\infty)$.

在 $A\cap B$ 中，固定 x 时 $x+2y$ 随 y 增大而增大，故可取 $y=-|x|+b$. 于是

$$x+2y=2b+x-2|x|$$

当 $x\le 0$ 时，$x-2|x|=3x\le 0$；当 $x\ge 0$ 时，$x-2|x|=-x\le 0$. 因此最大值在 $x=0$ 处取得，且最大值为 $2b$. 由题设 $2b=9$，得第二空为 $b=\frac{9}{2}$.

15. 将杨辉三角中的奇数换成 1，偶数换成 0，得到如图所示的 0-1 三角数表. 从上往下数，第 1 次全行的数都为 1 的是第 1 行，第 2 次全行的数都为 1 的是第 3 行，…，第 n 次全行的数都为 1 的是第_____{} 行；第 61 行中 1 的个数是_____{}.

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

【答案】第一空：2^n-1；第二空：32

【解析】

第 r 行的数是二项式系数 C_r^0，C_r^1，$ldots$，C_r^r 的奇偶性. 设 r 的二进制表示中有 s 个数位为 1，则在模 2 意义下

$$(1+x)^r equiv prod_{j=1}^{s}\left(1+x^{2^{t_j}}\right)$$

其中 $r=2^{t_1}+2^{t_2}+\cdots+2^{t_s}$. 右端展开后有 2^s 个不同的项，故第 r 行中 1 的个数为 2^s.

第 r 行全为 1 当且仅当 r 的二进制表示各数位均为 1，即 $r=2^m-1$. 因此第 n 次出现全为 1 的行是第 2^n-1 行. 又 $61=(111101)_2$，其中有 5 个数位为 1，所以第 61 行中 1 的个数为 $2^5=32$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\cos^2\left(x+\frac{\pi}{12}\right)$，$g(x)=1+\frac{1}{2}\sin 2x$.

1. (1) 设 $x=x_0$ 是函数 $y=f(x)$ 图象的一条对称轴，求 $g(x_0)$ 的值；

2. (2) 求函数 $h(x)=f(x)+g(x)$ 的单调递增区间.

【解析】

1. (1) 由 $f(x)=\cos^2\left(x+\frac{\pi}{12}\right)$ 可知，函数 $y=f(x)$ 的对称轴满足 $x+\frac{\pi}{12}=\frac{k\pi}{2}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因此 $x_0=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12}$，从而

$g(x_0)=1+\frac{1}{2}\sin\left(k\pi-\frac{\pi}{6}\right)=1+\frac{(-1)^{k+1}}{4}$. 所以 $g(x_0)$ 的值为 $\frac{3}{4}$ 或 $\frac{5}{4}$.

1. (2) 利用二倍角公式，$f(x)=\frac{1+\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)}{2}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}\cos 2x-\frac{1}{4}\sin 2x$. 故 $h(x)=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}\cos 2x+\frac{1}{4}\sin 2x=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，于是 $h'(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$.

当且仅当

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x+\frac{\pi}{3}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

时，$h'(x)\ge 0$. 因此函数 $h(x)$ 的单调递增区间为 $\left[k\pi-\frac{5\pi}{12},k\pi+\frac{\pi}{12}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$.

17. 某地区为下岗人员免费提供财会和计算机培训，以提高下岗人员的再就业能力. 每名下岗人员可以选择参加一项培训，参加两项培训或不参加培训，已知参加过财会培训的有 60%，参加过计算机培训的有 75%. 假设每个人对培训项目的选择是相互独立的，且各人的选择相互之间没有影响.

1. (1) 任选 1 名下岗人员，求该人参加过培训的概率；
2. (2) 任选 3 名下岗人员，记 ξ 为 3 人中参加过培训的人数，求 ξ 的分布列和期望.

【解析】

1. (1) 设事件 A 表示参加过财会培训，事件 B 表示参加过计算机培训. 由题意 $P(A)=0.6$，$P(B)=0.75$，且 A，B 相互独立，所以 $P(A\cap B)=P(A)P(B)=0.6\times 0.75=0.45$. 任选一名下岗人员，该人参加过至少一项培训的概率为 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=0.6+0.75-0.45=0.9$.
2. (2) 由第一问，每名下岗人员参加过培训的概率为 $p=0.9$，未参加过培训的概率为 $1-p=0.1$. 由于各人的选择相互独立，ξ 服从参数为 3，0.9 的二项分布. 因此

$P(\xi=k)=C_3^{k(0.9)^{k(0.1)^{3-k}}}$，$k=0,1,2,3$. 分布列为 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

从而 $E(\xi)=3\times 0.9=2.7$.

18. 如图 1，E，F 分别是矩形 $ABCD$ 的边 AB，CD 的中点，G 是 EF 上的一点，将 $\triangle GAB$，$\triangle GCD$ 分别沿 AB，CD 翻折成 $\triangle G_1AB$，$\triangle G_2CD$，并连接 G_1G_2，使得平面 $G_1AB\perp$ 平面 $ABCD$，$G_1G_2\parallel AD$，且 $G_1G_2<AD$，连接 BG_2，如图 2.

1. (1) 证明：平面 $G_1AB\perp$ 平面 G_1ADG_2；
2. (2) 当 $AB=12$，$BC=25$，$EG=8$ 时，求直线 BG_2 和平面 G_1ADG_2 所成的角.

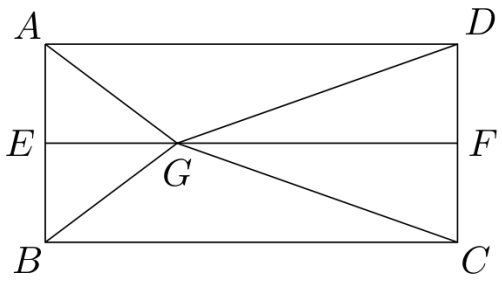


图 1

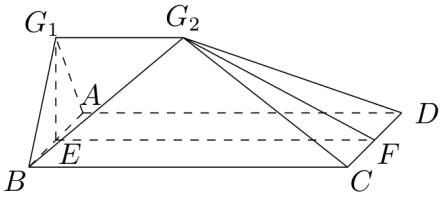


图 2

【解析】

1. (1) 设 $AB=m$, $AD=n$, $EG=u$, 建立空间直角坐标系, 使矩形 $ABCD$ 所在平面为 $z=0$, 并取 $A=(0,0,0)$, $B=(0,m,0)$, $D=(n,0,0)$, $C=(n,m,0)$. 于是 $E=\left(0,\frac{m}{2},0\right)$, $F=\left(n,\frac{m}{2},0\right)$.

沿 AB 翻折后, 平面 G_1AB 垂直于平面 $ABCD$, 故 G_1 在过 E 且垂直于平面 $ABCD$ 的直线上, 且 $EG_1=EG=u$. 取

$$G_1=\left(0,\frac{m}{2},u\right)$$

由于 $G_1G_2\parallel AD$, 点 G_2 与 G_1 的 y, z 坐标分别相同, 即可写成 $G_2=\left(x_2,\frac{m}{2},u\right)$. 平面 G_1ADG_2 由方向向量 $\overrightarrow{AD}=(n,0,0)$, $\overrightarrow{AG_1}=\left(0,\frac{m}{2},u\right)$ 确定, 其方程为 $2uy-mz=0$. 这两个平面的一个法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,0)$, $\boldsymbol{n}_2=(0,2u,-m)$, 且 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$. 因此 平面 G_1AB 垂直于平面 G_1ADG_2.

1. (2) 在第二问给出的数值条件下, 取 $A=(0,0,0)$, $B=(0,12,0)$, $D=(25,0,0)$, $C=(25,12,0)$. 于是 $E=(0,6,0)$, $F=(25,6,0)$, $G=(8,6,0)$.

沿 AB 翻折后 $G_1=(0,6,8)$. 又 $FG=25-8=17$. 设沿 CD 翻折后 G_2 与 F 的连线和底面内垂直于 CD 的方向所成的角为 ϕ, 则

$$G_2=(25-17\cos\phi,6,17\sin\phi)$$

由 $G_1G_2\parallel AD$, 两点的 z 坐标相等, 所以

$$17\sin\phi=8$$

于是

$$17\cos\phi=\sqrt{17^2-8^2}=15$$

条件 $G_1G_2<AD=25$ 排除 $\cos\phi<0$ 的情形, 故 $G_2=(10,6,8)$. 平面 G_1AB 的方程为 $x=0$. 平面 G_1ADG_2 的方程为 $4y-3z=0$, 取其法向量 $\boldsymbol{n}=(0,4,-3)$. 由 $B=(0,12,0)$, $G_2=(10,6,8)$, 可取直线 BG_2 的方向向量

$$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{BG_2}=(10,-6,8)$$

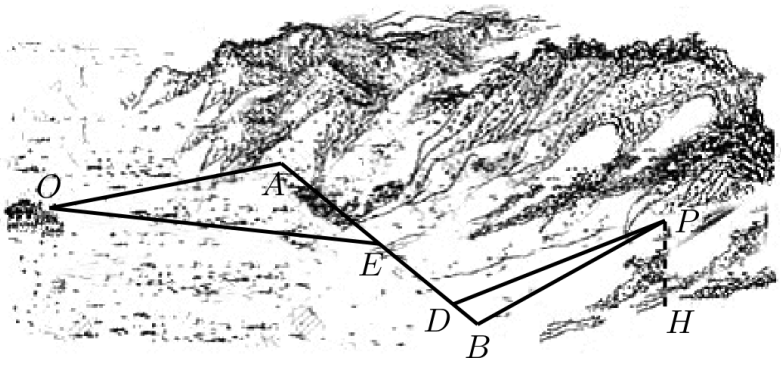
设直线 BG_2 与平面 G_1ADG_2 所成的角为 α. 由直线与平面所成角的定义,

$$\sin\alpha=\frac{|\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{|10\cdot0-6\cdot4+8\cdot(-3)|}{\sqrt{10^2+(-6)^2+8^2}\sqrt{0^2+4^2+(-3)^2}}=\frac{12\sqrt{2}}{25}$$

所以所求角 α 满足 $\sin\alpha=\frac{12\sqrt{2}}{25}$, $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$.

19. 如图，某地为了开发旅游资源，欲修建一条连接风景点 P 和居民区 O 的公路，点 P 所在的山坡面与山脚所在水平面 α 所成的二面角为 θ（$0^\circ<\theta<90^\circ$），且 $\sin\theta=\frac{2}{5}$，点 P 到平面 α 的距离 $PH=0.4\sim km$. 沿山脚原有一段笔直的公路 AB 可供利用，从点 O 到山脚修路的造价为 $a\frac{\text{万元}}{k}m$，原有公路改建费用为 $\frac{a}{2}\frac{\text{万元}}{k}m$，当山坡上公路长度为 $l\sim km$（$1\le l\le 2$）时，其造价为 $(l^2+1)a$ 万元，已知 $OA\perp AB$，$PB\perp AB$，$AB=1.5\sim km$，$OA=\sqrt{3}\sim km$.

1. (1) 在 AB 上求一点 D，使沿折线 $PDAO$ 修建公路的总造价最小；
2. (2) 对于上一问得到的点 D，在 DA 上求一点 E，使沿折线 $PDEO$ 修建公路的总造价最小；
3. (3) 在 AB 上是否存在两个不同的点 D'，E'，使沿折线 $PD'E'O$ 修建公路的总造价小于上一问得到的最小总造价，证明你的结论.


O
A
E
D
B
P
H

【解析】

1. (1) 在水平面 α 上建立直角坐标系，并在竖直方向取 z 轴，使 $A=(0,0,0)$，$B=\left(\frac{3}{2},0,0\right)$，$O=\left(0,\sqrt{3},0\right)$. 由 $\sin\theta=\frac{2}{5}$ 和 $PH=\frac{2}{5}\sim km$，得

$$PB=\frac{PH}{\sin\theta}=1\sim km$$

在直角三角形 PBH 中，

$$BH=\sqrt{PB^2-PH^2}=\sqrt{1-\left(\frac{2}{5}\right)^2}=\frac{\sqrt{21}}{5}\sim km$$

取 $H=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{21}}{5},0\right)$，$P=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{21}}{5},\frac{2}{5}\right)$. 设 $D\in AB$，并令 $x=BD$，则 $0\le x\le\frac{3}{2}$，且

$$PD^2=x^2+BH^2+PH^2=x^2+1$$

所以 $1\le PD\le\frac{\sqrt{13}}{2}<2$，山坡公路的造价公式在整个 AB 上均适用. 折线 $PDAO$ 的总造价除以 a 为

$$PD^2+1+\frac{AD}{2}+AO=x^2+2+\frac{\frac{3}{2}-x}{2}+\sqrt{3}=x^2-\frac{x}{2}+\frac{11}{4}+\sqrt{3}$$

配方得

$$x^2-\frac{x}{2}=\left(x-\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{16}$$

故总造价在 $x=\frac{1}{4}$ 时取得最小值，即 $BD=\frac{1}{4}\sim km$，$AD=\frac{5}{4}\sim km$.

1. (2) 由上一问，

$PD=\frac{\sqrt{17}}{4}\sim km$，$PD^2+1=\frac{33}{16}$. 设 $E\in DA$，令 $AE=e$，则 $0\le e\le\frac{5}{4}$，并且 $DE=\frac{5}{4}-e$，$EO=\sqrt{e^2+3}$. 折线 $PDEO$ 的总造价除以 a 为

$$\frac{33}{16}+\frac{1}{2}\left(\frac{5}{4}-e\right)+\sqrt{e^2+3}$$

令

$$\phi(e)=-\frac{e}{2}+\sqrt{e^2+3}$$

则

$$\phi'(e)=-\frac{1}{2}+\frac{e}{\sqrt{e^2+3}}$$

当 $0\le e<1$ 时，$\phi'(e)<0$；当 $e=1$ 时，$\phi'(e)=0$；当 $1<e\le\frac{5}{4}$ 时，$\phi'(e)>0$. 因此总造价在 $e=1$ 时取得最小值，即 $AE=1\sim km$，$DE=\frac{1}{4}\sim km$. 此时最小总造价为

$$a\left(\frac{33}{16}+\frac{1}{8}+2\right)=\frac{67}{16}a\text{ 万元}$$

1. (3) 设 D'，E' 分别对应 $x=BD'$ 和 $e=AE'$，则

$0\le x\le\frac{3}{2}$，$0\le e\le\frac{3}{2}$. 无论 D'，E' 在 AB 上的先后关系如何，折线 $PD'E'O$ 的总造价除以 a 都为

$$F(x,e)=x^2+2+\frac{1}{2}\left|\frac{3}{2}-x-e\right|+\sqrt{e^2+3}$$

固定 e，先考察

$$\psi_{e(x)}=x^2+\frac{1}{2}\left|\frac{3}{2}-e-x\right|$$

当 $0\le e\le\frac{5}{4}$ 时，令 $t=\frac{3}{2}-e\ge\frac{1}{4}$. 按绝对值定义，

$$\psi_{e(x)}=begin\{cases\}x^2-\frac{x}{2}+\frac{t}{2},0\le x\le t,\backslash\ x^2+\frac{x}{2}-\frac{t}{2},t\le x\le\frac{3}{2}.end\{cases\}$$

在第一段，导数为 $2x-\frac{1}{2}$，故函数先减后增，且当 $t\ge\frac{1}{4}$ 时该段最小值在 $x=\frac{1}{4}$ 处取得，值为 $\frac{t}{2}-\frac{1}{16}$. 在第二段，导数为 $2x+\frac{1}{2}>0$，故其最小值在 $x=t$ 处取得，值为 t^2. 又

$$t^2-\left(\frac{t}{2}-\frac{1}{16}\right)=\left(t-\frac{1}{4}\right)^2\ge0$$

20. 已知双曲线 $x^2-y^2=2$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，过点 F_2 的动直线与双曲线相交于 A，B 两点.

1. (1) 若动点 M 满足 $\overrightarrow{F_1M}=\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1O}$（其中 O 为坐标原点），求点 M 的轨迹方程；
2. (2) 在 x 轴上是否存在定点 C，使 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$ 为常数？若存在，求出点 C 的坐标；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. （1）双曲线 $x^2-y^2=2$ 的焦半距为 2，故

$F_1=(-2,0)$，$F_2=(2,0)$，$O=(0,0)$. 设过 F_2 的动直线的方向向量为 (u,v)，其参数方程为

$$(x,y)=(2,0)+t(u,v)$$

设直线与双曲线的两个交点分别对应参数 t_1，t_2. 代入双曲线方程，得

$$(u^2-v^2)t^2+4ut+2=0$$

由于有两个有限交点，韦达定理给出

$$t_1+t_2=-\frac{4u}{u^2-v^2}$$

设 A，B，M 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{m}$，则由题设

$$\boldsymbol{m}-\boldsymbol{f}_1=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{f}_1)+(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{f}_1)+(\boldsymbol{o}-\boldsymbol{f}_1)$$

所以

$$\boldsymbol{m}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{o}-2\boldsymbol{f}_1=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+(4,0)$$

又

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=2F_2+(t_1+t_2)(u,v)=(4,0)-\frac{4u}{u^2-v^2}(u,v)$$

因此

$$M=(8,0)-\frac{4u}{u^2-v^2}(u,v)$$

当 $u\neq 0$ 时，令 $k=\frac{v}{u}$，并设 $M=(X,Y)$，则 $X-8=-\frac{4}{1-k^2}$，$Y=-\frac{4k}{1-k^2}$. 消去 k 得

$$(X-6)^2-Y^2=4$$

当动直线为 $x=2$ 时，交点为 $\left(2,\sqrt{2}\right)$，$\left(2,-\sqrt{2}\right)$，相应的 $M=(8,0)$ 也满足上式. 故点 M 的轨迹方程为

$$(x-6)^2-y^2=4$$

1. （2）设 $C=(c,0)$. 对非竖直动直线，仍令 k 为其斜率. 交点的横坐标 x_A，x_B 满足

$$\left(1-k^2\right)x^2+4k^2x-\left(4k^2+2\right)=0$$

由韦达定理，$x_A+x_B=-\frac{4k^2}{1-k^2}$，$x_Ax_B=-\frac{4k^2+2}{1-k^2}$. 又 $y_A=k(x_A-2)$，$y_B=k(x_B-2)$，故

$$\overrightarrow{CA}cdotarrow(CB)=(x_A-c)(x_B-c)+y_Ay_B=c^2+\frac{(4c-2)k^2-2}{1-k^2}$$

要使其与 k 无关，必须有 $4c-2=2$，即 $c=1$. 此时

$$\overrightarrow{CA}cdotarrow(CB)=1-2=-1$$

竖直动直线 $x=2$ 时，$A=\left(2,\sqrt{2}\right)$，$B=\left(2,-\sqrt{2}\right)$，代入 $C=(1,0)$ 也得到内积 -1. 因而存在定点

$$C=(1,0)$$

21. 已知 $A_n(a_n,b_n)(n\in\mathbb{N}^*)$是曲线 $y=e^x$ 上的点，$a_1=a$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且满足 $S_n^2=3n^2a_n+S_{n-1}^2$，$a_n\neq 0$，$n=2$，3，4，….

1. (1) 证明：数列 $\left\{\frac{b_{n+2}}{b_n}\right\}$（$n\geq 2$）是常数数列；

2. (2) 确定 a 的取值集合 M，使 $a \in M$ 时，数列 $\{a_n\}$ 是单调递增数列；
3. (3) 证明：当 $a \in M$ 时，弦 A_nA_{n+1}（$n \in \boldsymbol{N}^*$）的斜率随 n 单调递增.

【解析】

1. (1) 由 $S_n = S_{n-1} + a_n$ 以及 $a_n \neq 0$，原条件化为

$a_n + 2S_{n-1} = 3n^2$，$n \geq 2$. 取 $n = 2$，得

$$a_2 + 2a = 12, \text{即} a_2 = 12 - 2a$$

将上式分别对 n 和 $n+1$ 使用并相减，得 $a_{n+1} + a_n = 3\left((n+1)^2 - n^2\right) = 6n + 3$，$n \geq 2$. 再将 n 换成 $n+1$，两式相减，得 $a_{n+2} - a_n = 6$，$n \geq 2$. 由于 A_n 在曲线 $y = e^x$ 上，$b_n = e^{a_n}$. 因此

$$\frac{b_{n+2}}{b_n} = \frac{e^{a_{n+2}}}{e^{a_n}} = e^{a_{n+2} - a_n} = e^6$$

所以该数列是常数数列.

1. (2) 由 $a_2 = 12 - 2a$ 及 $a_{n+2} = a_n + 6$，有

$$a_3 = 3 + 2a$$

并且 $a_{2k} = 12 - 2a + 6(k-1)$，$k \geq 1$ $a_{2k+1} = 3 + 2a + 6(k-1)$，$k \geq 1$. 数列严格递增需要先满足

$$a_1 < a_2 \Leftrightarrow a < 4$$

$$a_{2k} < a_{2k+1} \Leftrightarrow 12 - 2a + 6(k-1) < 3 + 2a + 6(k-1) \Leftrightarrow a > \frac{9}{4}$$

以及

$$a_{2k+1} < a_{2k+2} \Leftrightarrow 3 + 2a + 6(k-1) < 12 - 2a + 6k \Leftrightarrow a < \frac{15}{4}$$

当 $\frac{9}{4} < a < \frac{15}{4}$ 时，上述各不等式均成立，且 $a < \frac{15}{4} < 4$，所以数列严格递增. 反之，若 $a \leq \frac{9}{4}$ 或 $a \geq \frac{15}{4}$，则相邻两项中至少有一处不满足递增. 故

$$M = \left(\frac{9}{4}, \frac{15}{4}\right)$$

1. (3) 当 $a \in M$ 时，数列 $\{a_n\}$ 严格递增，因此

$$a_n < a_{n+1} < a_{n+2}$$

设弦 A_nA_{n+1} 的斜率为 K_n，则

$$K_n = \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = \frac{e^{a_{n+1}} - e^{a_n}}{a_{n+1} - a_n}$$

由拉格朗日中值定理，存在 $c_n \in (a_n, a_{n+1})$，$c_{n+1} \in (a_{n+1}, a_{n+2})$ 使得 $K_n = e^{c_n}$，$K_{n+1} = e^{c_{n+1}}$. 因为 $c_n < c_{n+1}$，且指数函数严格递增，所以

$$K_n < K_{n+1}$$

因此弦 A_nA_{n+1} 的斜率随 n 单调递增.